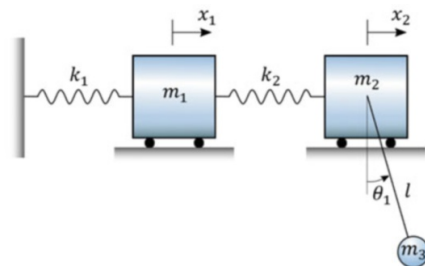


VIBRACIONES EN SISTEMAS DISCRETOS | MÚLTIPLES GRADOS DE LIBERTAD

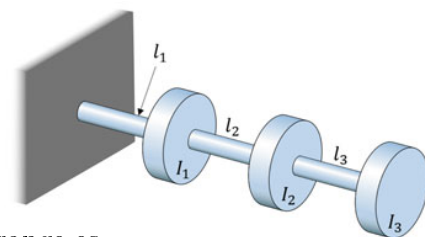
1. **Múltiples carros** En el sistema de la figura $l = 0,5\text{ m}$, $k_1 = k_2 = k = 2 \cdot 10^3\text{ N m}^{-1}$ y $m_1 = m_2 = m_3 = m = 1\text{ kg}$. Asumiendo pequeñas las oscilaciones en torno al cero de las coordenadas indicadas:



- obtenga las ecuaciones de Euler-Lagrange,
- escribálas en forma matricial (matrices M, K), y
- obtenga las frecuencias naturales de oscilación del sistema.

2. **Péndulo de torsión compuesto**

El sistema de la figura consiste en un eje atraviesa tres discos que tienen por momentos de inercia I_1, I_2 e I_3 todos de igual magnitud $1 \cdot 10^3\text{ kg m}^2$. El eje de acero tiene un diámetro $d = 0,01\text{ m}$ y sus secciones longitudes de $l_1 = l_2 = l_3 = 0,5\text{ m}$.



Recordemos que para una coordenada angular θ la ecuación de Euler-Lagrange es

$$\Gamma \dot{\theta} + \kappa \theta + I \ddot{\theta} = \tau,$$

donde Γ es la fricción torsional, I el momento de inercia, τ el torque aplicado. κ es la rigidez torsional (torsional stiffness) o coeficiente de torsión que responde al torque restitutivo que ejerce la pieza al ser torcida en un ángulo unidad, $\tau_{\text{restitutivo}} = -\kappa \theta$ y su magnitud la determina

$$\kappa = \frac{GJ}{l},$$

donde l es la longitud de la pieza, G el módulo de cilladura (shear modulus) específico de cada material, y J es el módulo o momento de torsión de la sección geométrica transversal a la dirección de $\vec{r}$. Para una sección circular J es igual al segundo momento del área, o momento de inercia polar

$$J_{zz} = J_{xx} + J_{yy} = \frac{\pi r^4}{2} = \frac{\pi d^4}{32}.$$

Según el documento Mechanical Properties of Structural Steels publicado por National Institute of Standards and Technology estadounidense, para el acero estructural de las torres 1 y 2 del World Trade Center de Nueva York desaparecidas el año 2001,

$$G = g_0 + g_1 T + g_2 T^2 + g_3 T^3 + g_4 T^4 + g_5 T^5$$

$$g_0 = 80,005\,922\text{ GPa}$$

$$g_1 = -0,018\,303\,811\text{ GPa }^\circ\text{C}^{-1}$$

$$g_2 = -1,565\,028\,8 \cdot 10^{-5}\text{ GPa }^\circ\text{C}^{-2}$$

$$g_3 = -1,516\,092\,1 \cdot 10^{-8}\text{ GPa }^\circ\text{C}^{-3}$$

$$g_4 = -1,624\,291\,1 \cdot 10^{-11}\text{ GPa }^\circ\text{C}^{-4}$$

$$g_5 = 7,727\,754\,3 \cdot 10^{-15}\text{ GPa }^\circ\text{C}^{-5}$$

Descartando la fricción rotacional Γ :

- obtenga las ecuaciones de Euler-Lagrange,
- escribálas en forma matricial (matrices M, K), y
- obtenga las frecuencias naturales de oscilación del sistema.